For Qatar MoE Use Only

الوحدة 4

خصائص الدوال والعمليات عليها

المعارف الرياضية ترابط

يصل استيعاب الطلاب لأفكار المحتوى إلى أفضل مستوى عندما تكون هذه الأفكار مترابطة ضمن منهج متماسك. يتحقق هذا التماسك من خلال روابط متنوعة، تشمل الروابط ضمن الوحدة الواحدة، والروابط بين الوحدات، والروابط بين المستويات الصفّية.

تحديد الروابط بين المفاهيم الرياضية

الخبرات السابقة

كيف ترتبط موضوعات الوحدة 4 بخبرات التعلّم السابقة؟

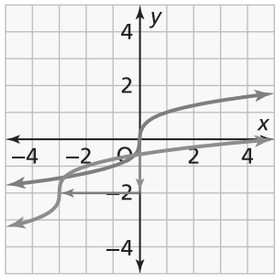
الوحدة 3

- **إزاحات الدوال** تعلم الطلاب سابقًا إزاحة دوال المقلوب والدوال الجذرية. في الوحدة 4، يتعلم الطلاب إزاحة كل أنواع الدوال.

في هذه الوحدة

كيف يظهر الترابط بين موضوعات الوحدة 4؟

- **تحليل الخصائص الأساسية للدوال** في الدرس 4-1، يستعمل الطلاب الخصائص الأساسية للدوال لمقارنتها. في الدرس 4-4، يطبّق الطلاب العمليات على الدوال لتحديد تأثير هذه العمليات في مجال ومدى الدوال الجديدة. في الدرس 4-5، يجد الطلاب معكوسات الدوال ويحددون الخصائص الأساسية للدوال العكسية.
- **تحويلات الدوال** في الدرس 4-2، يتعلم الطلاب تمثيل إزاحات دوال القيمة المطلقة والدوال الأسيّة والتربيعية والجذرية بيانيًّا، وتحليل هذه الإزاحات. في الدرس 4-3، يحوّل الطلاب دوال القيمة المطلقة والدوال الأسيّة والتربيعية والجذرية هندسيًّا من خلال تمديد وتضييق تمثيلاتها البيانية.



تحديد الروابط بين المفاهيم الرياضية

الخبرات اللاحقة

كيف ترتبط موضوعات الوحدة 4 بخبرات التعلّم اللاحقة؟

الصف الثاني عشر آداب وإنسانيات

- **الدوال الأسيّة واللوغاريتمية** في الدرس 4-5، يتعلم الطلاب إيجاد الدوال العكسية للدوال الخطية والتربيعية والجذرية. في الصف الثاني عشر آداب وإنسانيات، يتعلم الطلاب إيجاد الدوال العكسية للدوال الأسيّة واللوغاريتمية.

For Qatar MoE Use Only